V sp. vett. $W_1, W_2 \subseteq V$ sottospazi. Allora $W_1 \cap W_2$ è un sottospazio

$\mathbb{R}^4$

$W_1 = \left\langle \begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\\-1\end{pmatrix} \right\rangle$ (v_1, v_2, v_3)

$W_2 = \left\langle \begin{pmatrix}1\\2\\3\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\\2\end{pmatrix} \right\rangle$ (v_4, v_5)

$W_1 \cap W_2 \Rightarrow$

$\underbrace{a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3}_{\in W_1} = \underbrace{-a_4v_4 - a_5v_5}_{\in W_2}$

$a v_1 + b v_2 + c v_3 = d v_4 + e v_5$ (porto tutto a sinistra)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & -4 & -2 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -6 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & +1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2/3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2/3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2/3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \boxed{2/3} \end{pmatrix}$$

$d = -\frac{2}{3}e$

$W_1 \cap W_2 = \left\{ \left(-\frac{2}{3}e\right) v_4 + e\, v_5 \;\middle|\; e \in \mathbb{R} \right\}$

$= \left\langle -\frac{2}{3}v_4 + v_5 \right\rangle =$

$= \left\langle \begin{pmatrix} 1 - 2/3 \\ 2 - (2/3)\cdot 2 \\ 1 - (2/3)\cdot 3 \\ 2 - (2/3)\cdot 1 \end{pmatrix} \right\rangle$

$W_1 \cup W_2$ non è in generale un sottospazio

$W_1 + W_2$ si dice somma di W_1 e W_2 è il più piccolo (rispetto a $\subseteq$) sottospazio di V che contiene $W_1 \cup W_2$

$$W_1 + W_2 = \{ v_1 + v_2 \mid v_1 \in W_1, v_2 \in W_2 \}$$

$W_1 = \langle v_1, \dots, v_a \rangle$

$W_2 = \langle w_1, \dots, w_b \rangle$ $\quad W_1 + W_2 = \langle v_1, \dots, v_a, w_1, \dots, w_b \rangle$

$W_1 \oplus W_2$ somma diretta $\to$ $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ $\quad \forall v \in V \; \exists! w_1 \in W_1, \exists! w_2 \in W_2 : v = w_1 + w_2$

permette di decomporre i spazi vettoriali insieme

Formula di Grassmann

V sp. vett. finito. $W_1, W_2 \subseteq V$ sottospazi

$$\dim(W_1 + W_2) = \underbrace{\dim W_1}_{a+b} + \underbrace{\dim W_2}_{a+t} - \underbrace{\dim(W_1 \cap W_2)}_{t}$$

$a+b+t = a+b+t$

Dim

Sia $v_1, \dots, v_t$ una base di $W_1 \cap W_2$

completiamo ad una base di W_1 $\quad v_1, \dots, v_t, w_1, \dots, w_b$

W $\quad v_1, \dots, v_t, u_1, \dots, u_a$

Siano $a_1, \dots, a_t, b_1, \dots, b_b, c_1, \dots, c_a \in K$ tali che $\sum_{i=1}^{t} a_i v_i + \dots$

Applicazioni lineari

V, W sp. vett. su $\mathbb{K}$

$V \xrightarrow{f} W$

$f: V \to W$ si dice LINEARE se $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ $\forall v_1, v_2 \in V$

$f(\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2) = \lambda_1 \cdot f(v_1) + \lambda_2 \cdot f(v_2)$